实验四 UML 与需求建模

一、实验目的

1. 完成原型建模工具 Axure RP 8 的安装和配置；
2. 使用 Axure RP 对给定源代码软件(EIMS)完成原型建模；
3. 描述基于 EA 的软件需求建模主要工作和流程；
4. 使用 EA 完成给定源代码软件(EIMS)的需求建模。

二、实验内容

1. 上网检索常用软件原型建模工具，描述其特点和适用对象；
2. 上网检索 Axure RP 版本历史，列举其支持平台和不同版本之间的功能差异；
3. 下载 Axure RP 8，完成其安装和基本配置；
4. 安装 MS SQL Server 2019/2022、MS SQL Server Managements Studio 和 JDK8、Eclipse-jee，编译、部署 EIMS 软件；
5. 基于 Axure RP 完成 EIMS 的界面建模（原型模型）；
6. 使用 EA 建立 EIMS 用例模型；
7. 使用 EA 完成 EIMS 中 2-3 个用例文档编写；
8. 基于 EA 精化 EIMS 用例模型；

三、实验步骤

（一）常用软件原型建模工具简介

上网检常用软件原型建模工具，描述其特点和适用对象。

要求：不少于两种，给出每种建模工具的开发商、最新版本、支持平台，产品主要功能和特点，适用对象。

（二）软件原型建模工具 Axure RP 简介

上网检索 Axure RP 发展简史，列举其最新版根据不同应用对象提供的版本，描述其支持平台和不同对象版本之间的功能差异，产品购买方式和价格。

（三）Axure RP 8 安装和基本配置

1. Axure RP 简介

Axure RP(Rapid Prototyping, 快速原型)是美国 Axure Software Solution 公司旗舰产品，是

山东建筑大学 计算机科学与技术学院

一个专业的快速原型设计工具，让负责定义需求和规格、设计功能和界面的专家能够快速创建应用软件或 Web 网站的线框图、流程图、原型和规格说明文档。

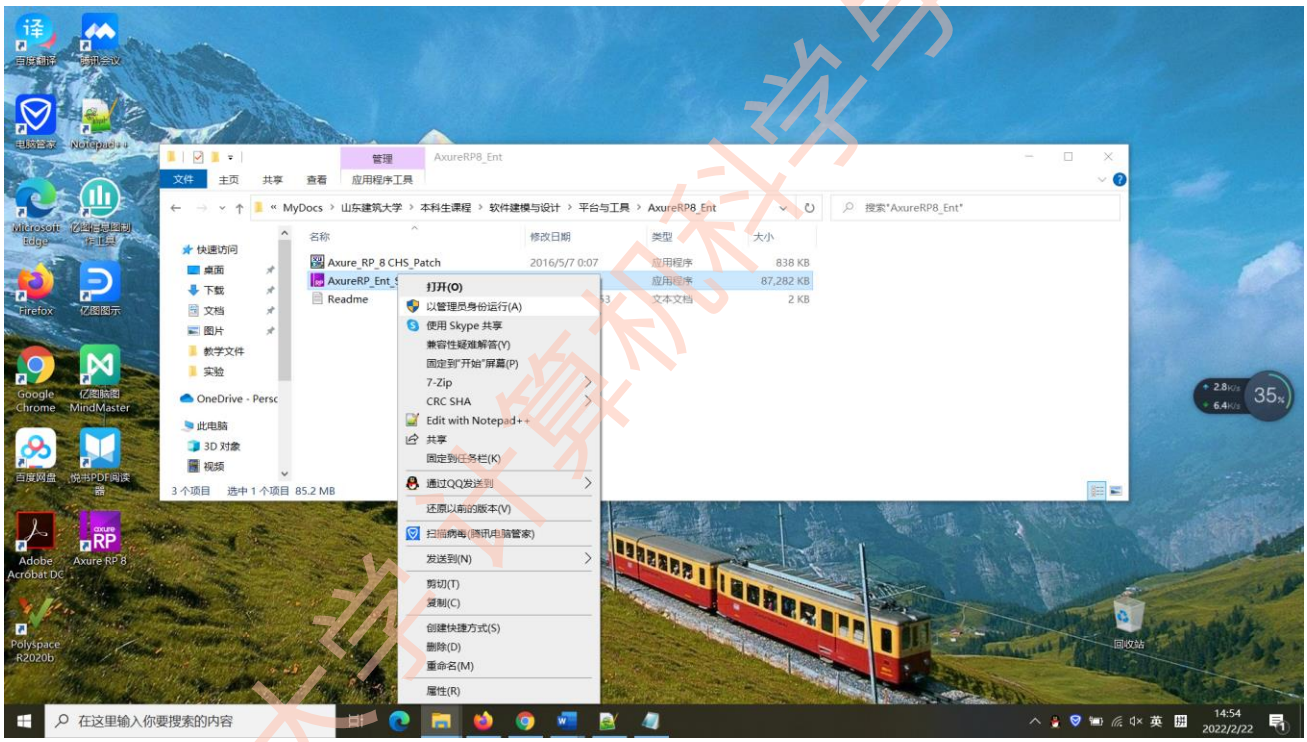
作为专业的原型设计工具，它能快速、高效的创建原型，同时支持多人协作设计和版本控制管理。

Axure RP 的使用者主要包括商业分析师、信息架构师、产品经理、IT 咨询师、用户体验设计师、交互设计师、UI 设计师等，另外，架构师、程序员也在使用 Axure。

——摘自百度百科

2. 安装 Axure RP 8

以管理员身份运行 Axure RP 安装程序，如下图所示：

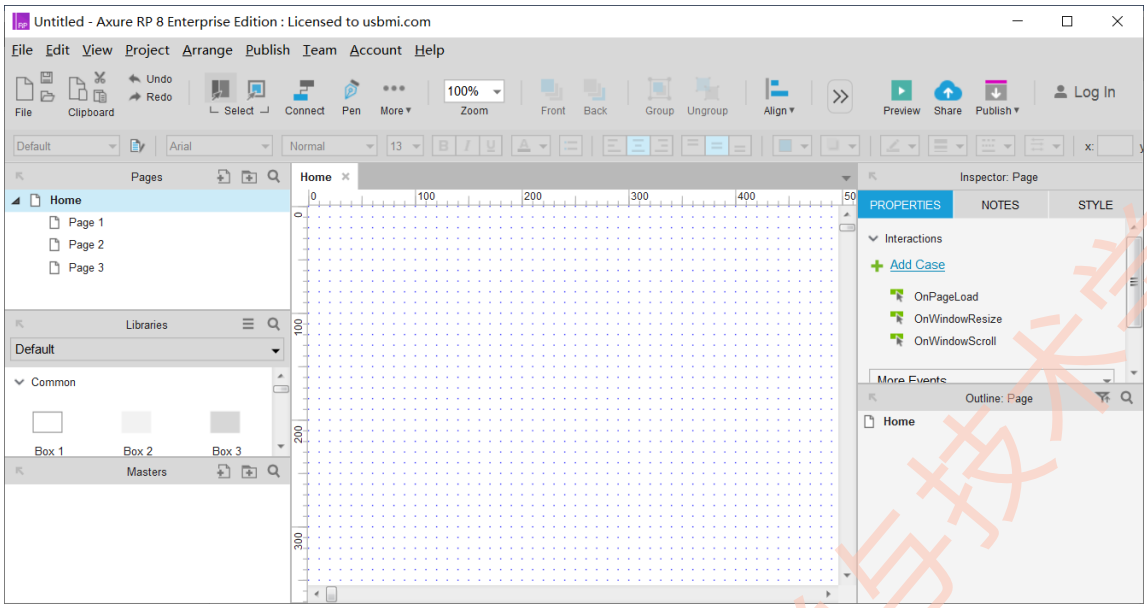


按照提示进行安装。

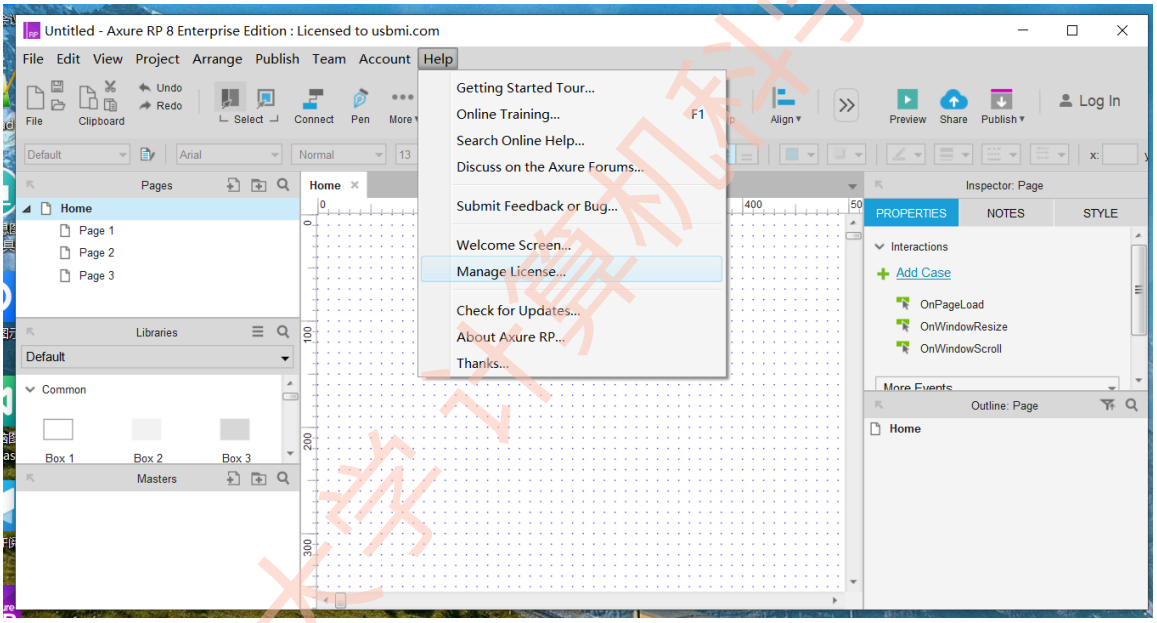
3. 启动 Axure RP 8

正确安装后，启动 Axure RP，整体 UI 风格如下：

山东建筑大学计算机科学与技术学院

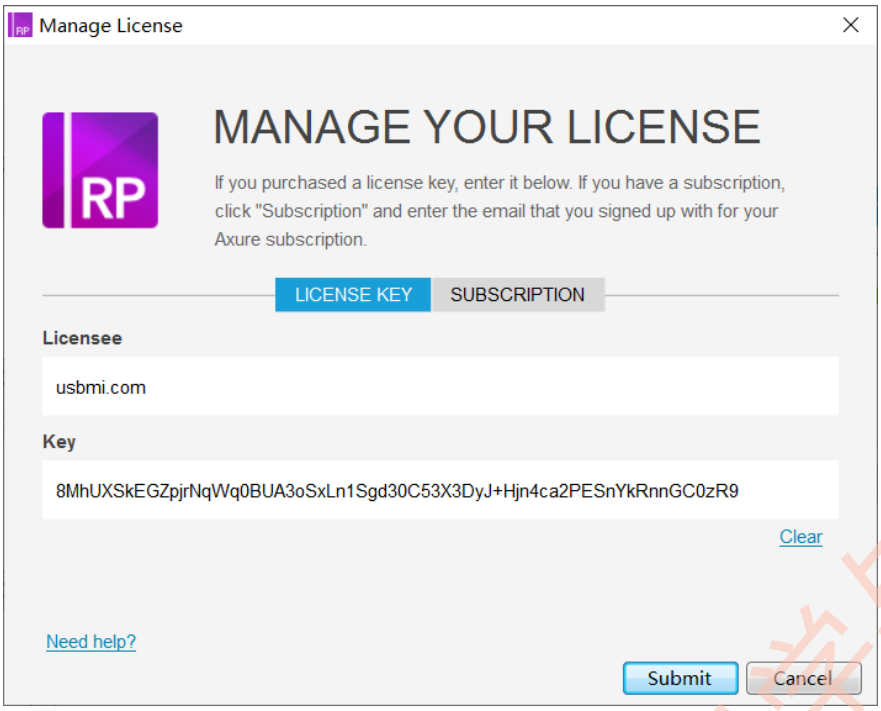


License 管理



在 License 对话框中输入

山东建筑大学计算机科学与技术学院



然后就可以正常使用 Axure RP 了，具体使用参加相关资料。

（四）MS SQL Server 和 及其管理工具的安装与配置

详细记录 MS SQL Server 和 MS SQL Server Managements Studio 的安装与配置过程。

（五）EIMS 软件编译、部署

1. 采用虚拟机模拟多台物理计算机或同学之间，计算机作如下分配，并记录每台计算机的用途和 IP 地址：

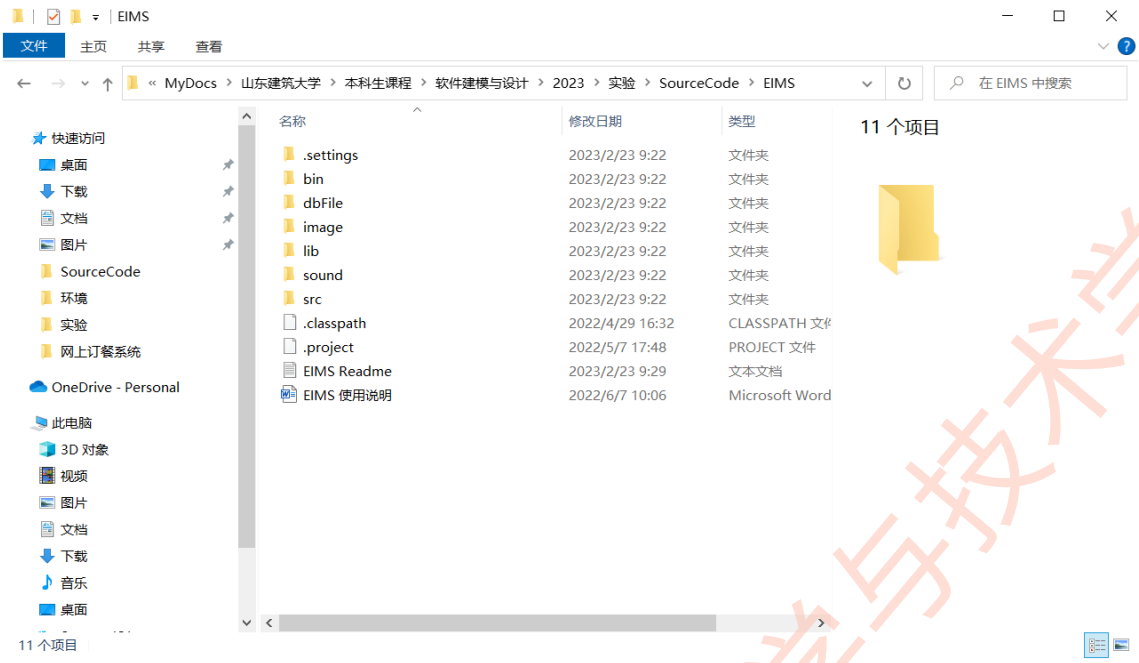
（1）一台计算机作为代码编译工作站（需安装有 JDK、Eclipse 和 MS SQL Server 数据库系统）；

（2）一台计算机作为 EIMS 服务器（需安装有 JRE 和 MS SQL Server 数据库系统）；

（3）其它若干台计算机为 EIMS 客户端。

2.下载程序代码和数据库脚本文件 EIMS.zip 到代码编译工作站并解压，EIMS 目录结构如下：

山东建筑大学计算机科学与技术学院



3. 参考 EIMS Readme 建立数据库。

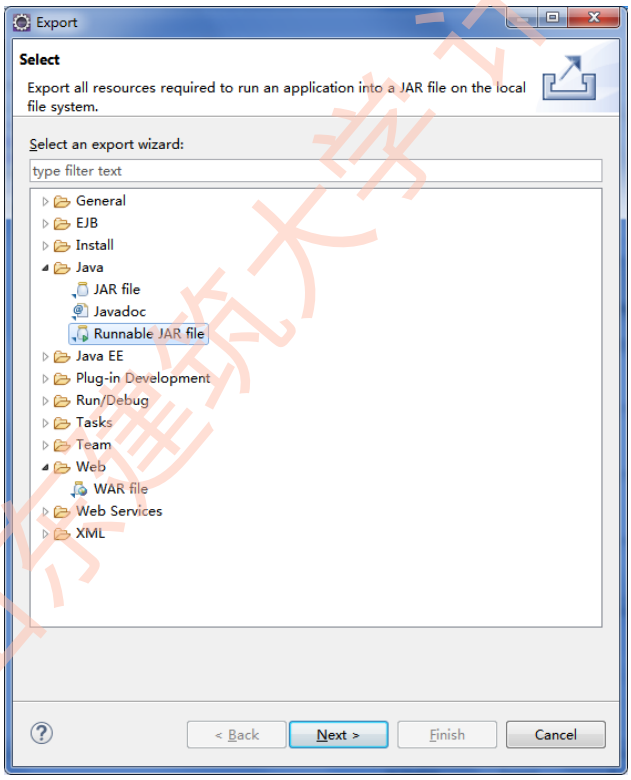
4. 导入 Eclipse

项目是一个 JavaSE 项目，使用 Eclipse 2022 开发，按普通项目导入 Eclipse 即可。

6. EIMS 的使用

参考 EIMS 使用说明。

7. 在 Eclipse 中分别生成服务器和客户端的 jar 包。



山东建筑大学 计算机科学与技术学院

8. 运行 jar 包

将 EIMS-server.jar 复制到选定的 EIMS 服务器，并执行 java -jar EIMS-server.jar

将 EIMS-client.jar 复制到任意一台联网的计算机上，并执行 java -jar EIMS-client.jar

9. 按照上述方法，在一台主机上启动服务端，在其它多台主机上分别启动客户端，并使用不同的用户名登录（查看数据库 users 表），注意登录时应填写哪台主机的 IP 地址。实现在不同的机器上发送和接受信息。

10. 参考文献

(1) https://wenku.baidu.com/view/4e48d1d080eb6294dd886c58.html

(2) https://blog.csdn.net/qq_41216743/article/details/99205642

（六）建立 EIMS 需求模型

基于前面部署的 EIMS，采用 EA 建立用例图及用例描述，其中复杂用例描述采用活动图进行描述；参照用例描述建立非功能性描述。

（七）建立 EIMS 原型系统

基于前面部署的 EIMS 采用 Axure RP 8 建立原型系统。

四、实验报告要求

本次实验，参照步骤三，完成以下内容：

1. 上网检常用软件原型建模工具，描述其特点和适用对象**（10 分）**

要求：不少于 2 种，给出每种建模工具的开发商、最新版本、支持平台，产品主要功能和特点，适用对象。

2. 上网检索 Axure RP 发展简史，列举其最新版根据不同应用对象提供的版本，描述其支持平台和不同对象版本之间的功能差异，产品购买方式和价格。（10 分）

3. 详细列举 EIMS 源程序文件并简要描述其功能。（10 分）

4. 详细列举 EIMS 依赖系统包并简要描述其功能。（10 分）

5. 结合屏幕截图详细描述 EIMS 的部署过程，EIMS 服务器的 IP 地址、数据库信息以及测试 EIMS 客户端的运行情况（需要屏幕截图）。（10 分）

6. 按照附录有关命名要求建立以下模型

（1）利益相关者需求定义；

（2）系统用例模型；

山东建筑大学计算机科学与技术学院

（3）部分用例文档；

（4）界面模型：原型系统。

五、实验总结（10 分）

1、此次实验完成情况

2、遇到的问题及其解决办法

3、存在问题

4、下一步的努力方向

请将实验报告以“班级-学号-姓名-实验4”格式命名并按时提交到指定系统。

附录：组内成绩自评表

《实验四 UML 与需求建模》组内成绩自评表

序号	学号	姓名	主要工作及完成情况	自评成绩	说明
1	20181110XXX	张三丰	九阳神功，九阳真经	90	组长
2	20181110XXX	张无忌	太极拳，太极剑	85	副组长
3	20181110XXX	宋青书		60	未参与
4					
5					
6					
7					
本次实验组内自评成绩				90	XX 部分未完成

注：

（1）根据实验要求按实际情况记录每位同学的具体工作；

（2）自评成绩采用百分制，不同成绩级差不小于 5 分；

（3）等级制与百分制的转换：A 95, B 85, C 75, D 65, E 0~50

山东建筑大学计算机科学与技术学院